

Arcs, exponentielles, produits — corrigé

Niveau moyen

Corrigé 1 — $y = \operatorname{arctg}(3x)$ puis $y = \arcsin(x^2)$

- $U = 3x$, $U' = 3$, formule $(\operatorname{arctg} U)' = \frac{U'}{1+U^2}$:

$$y' = \frac{3}{1+(3x)^2} = \frac{3}{1+9x^2}.$$

- $U = x^2$, $U' = 2x$, formule $(\arcsin U)' = \frac{U'}{\sqrt{1-U^2}}$:

$$y' = \frac{2x}{\sqrt{1-(x^2)^2}} = \frac{2x}{\sqrt{1-x^4}}.$$

Corrigé 2 — $y = \log_{10}(x)$ puis $y = 2^x$

- Formule $(\log_a U)' = \frac{U'}{U \ln a}$ avec $U = x$, $U' = 1$, $a = 10$:

$$y' = \frac{1}{x \ln 10}.$$

- Formule $(a^U)' = U' a^U \ln a$ avec $U = x$, $U' = 1$, $a = 2$:

$$y' = 2^x \ln 2.$$

Corrigé 3 — $y = \operatorname{tg}(2x)$ puis $y = \operatorname{cotg}(x)$

- $U = 2x$, $U' = 2$, formule $(\operatorname{tg} U)' = \frac{U'}{\cos^2 U}$:

$$y' = \frac{2}{\cos^2(2x)}.$$

- $U = x$, $U' = 1$, formule $(\operatorname{cotg} U)' = -\frac{U'}{\sin^2 U}$:

$$y' = -\frac{1}{\sin^2 x}.$$

Corrigé 4 — $y = x^2 e^x$

Règle du produit $(uv)' = u'v + uv'$ avec $u = x^2$ ($u' = 2x$) et $v = e^x$ ($v' = e^x$) :

$$y' = 2x e^x + x^2 e^x = x(2+x)e^x.$$

Corrigé 5 — $y = e^x \sin(x)$

Règle du produit avec $u = e^x$ ($u' = e^x$) et $v = \sin x$ ($v' = \cos x$) :

$$y' = e^x \sin x + e^x \cos x = e^x (\sin x + \cos x).$$